Komplexe datengenerierende Prozesse - Teil 1

Sind romantische Beziehungen für Männer bedeutsamer als für Frauen?

Es geistert eine Behauptung durch die Wissenschaft und (vor allem) Social Media - und die geht ungefähr so:

Für Männer sind Paarbeziehungen deutlich bedeutsamer als für Frauen.

Es bestehen hier aber einige Unklarheiten:

- Vergleichen wir Singles mit Personen in Beziehungen?
- Geht es um die Beziehungsdauer?
- Vergleichen wir als Outcomes Zufriedenheit mit dem Leben, Beziehungszufriedenheit, Leidensdruck oder (mentale) Gesundheit?

Die einen sagen so...

“Romantic Relationships Matter More to Men than to Women”
Wahring et al. (2024)

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
Men (perceive to) have less intimacy and emotional support in their social	Men tend to perceive less support from their social ties	Carr, 2004; Colarossi et al., 2001; Galambos et al., 2018; Kalmijn, 2007; Rosenthal et	.0534	.0344

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
ties beyond romantic partners than women do		al., 1986; Rueger et al., 2008		
	Men are more likely to receive no or little emotional support	Matthews et al., 1999; Liebler & Sandefur, 2002; Shaw et al., 2021;	.0297	

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
		Sonnenberg et al., 2013		
	Men are more likely to lack people they can confide in	Adamczyk, 2016; Barreto et al., 2021; Dykstra & Fokkema, 2007; von Soest, Luhmann, &	.0202	

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
		Gerstorf, 2020		
Men depend more strongly on romantic partners for emotional support	Men's global perceptions of support depend more on their relationship status	Kafetsios, 2007; Stronge et al., 2019	.0119	.0721
	Men tend to view their	Umberson et al., 1996; Liao	.1243	

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
	partners as their primary support resource	et al., 2018		
Men strive more to establish relationships	Men tend to view romantic involvement as more central to their well-being	Dykstra & Fokkema, 2007; Scheling & Richter, 2021	.0305	.0461

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
	Men are more likely to display romantic beliefs	Knox & Sporakowski, 1968; Sharp & Ganong, 2000; Sprecher & Metts, 1989; Sprecher & Toro-Morn, 2002	.0290	

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
	Men are more interested in dating and finding a new partner	Brown, 2021; Carr, 2004; Frazier et al., 1996; Hoan & MacDonald, 2024; Wahring et al., 2025	.0454	
	Men fall in love faster	Harrison & Shortall, 2011	.0544	

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
	Men are more likely to experience love at first sight	Galperin & Haselton, 2010; Northrup, C., Schwartz, P., & White, 2013	.0369	
	Men fall in love more often	Cruces et al., 2015; Montgomery & Sorell, 1998;	.0394	

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
		Montgomery, 2005		
	Men are more likely to experience unreciprocated love	Cruces et al., 2015; Galperin & Haselton, 2010	.0603	

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
	Men are more likely to confess their love first	Brantley et al., 2002; Ackerman et al., 2011; Watkins et al., 2022	.0729	
Men benefit more from relationship involvement	Men's relationship status is more strongly associated	Stronge et al., 2019; Grundström et al., 2021	.0043	.0161

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
	with their well-being			
	Men's relationship status is more strongly associated with their mental health	Grundström et al., 2021; Wright & Brown, 2017; Sonnenberg et al., 2013; Shaw et al., 2021	.0307	

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
	Men’s relationship status is more strongly associated with their physical health	Davidsen et al., 2022; Ramezankhani et al., 2019	.0244	
	Men’s relationship status is more strongly	Sbarra et al., 2011; Wang et al., 2020	.0053	

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
	associated with their all-cause mortality			
Men are less likely to initiate relationship dissolution	Men are less likely to initiate divorce	Kalmijn & Poortman, 2006; Amato & Previti, 2004; Brinig & Allen, 2000;	.2232	.1675

Proposition	Finding (Ergebnis)	Studies (Studien)	Mean η^2 per finding	Mean per propo
		Rosenfeld, Beiring, 2022; 2018		
	Men are less likely to initiate nonmarital dissolutions	Helgeson, 1994; Morris et al., 2015; Rosenfeld, 2018	.1118	
Men suffer more when experiencing relationship	Men are less likely to see positive sides in a break-up	Helgeson, 1994; Tashiro & Frazier, 2003	.0572	.0407

Die anderen sagen so...

Partner-serving moral cognition helps men to maintain romantic relationships from which they benefit more than women

Pascal Burgmer

Pascal Burgmer and

Alexa Weiss

Alexa Weiss

Behavioral and Brain Sciences, Volume 49

Profound romantic relationships matter more to women than to men

Aaron Ben-Ze'ev

Aaron Ben-Ze'ev

Behavioral and Brain Sciences, Volume 49

Reassessing romantic dependency: Gendered vulnerabilities and cultural realities beyond the Western lens

Mohd Manshoor Ahmed

Mohd Manshoor Ahmed and

Jilly John

Jilly John

Behavioral and Brain Sciences, Volume 49

Romantic relationships matter more to men than to women: Based on Darwinian gender differences of fitness-enhancing effects in having sexual partners

Yew-Kwang Ng

Yew-Kwang Ng

Behavioral and Brain Sciences, Volume 49

Scant evidence, sweeping claim: Do romantic relationships matter more to men?

Thomas Leopold

Thomas Leopold

Behavioral and Brain Sciences, Volume 49

Sex and romance are close evolutionary bedfellows

Edward R. Morrison

Edward R. Morrison and Mohamed Ismail Abdul Kader

Behavioral and Brain Sciences, Volume 49

Synthetic love in the digital age: AI-mediated emotional investment and gendered romantic dependence

Jorge A. Ruiz-Vanoye

Jorge A. Ruiz-Vanoye, Ocotlán Díaz-Parra, Francisco R. Trejo-Macotela, Ricardo A. Barrera-Cámara and Alejandro Fuentes-Penna

Behavioral and Brain Sciences, Volume 49

Testing sex differences in the relationship context needs the inclusion of gay and lesbian couples

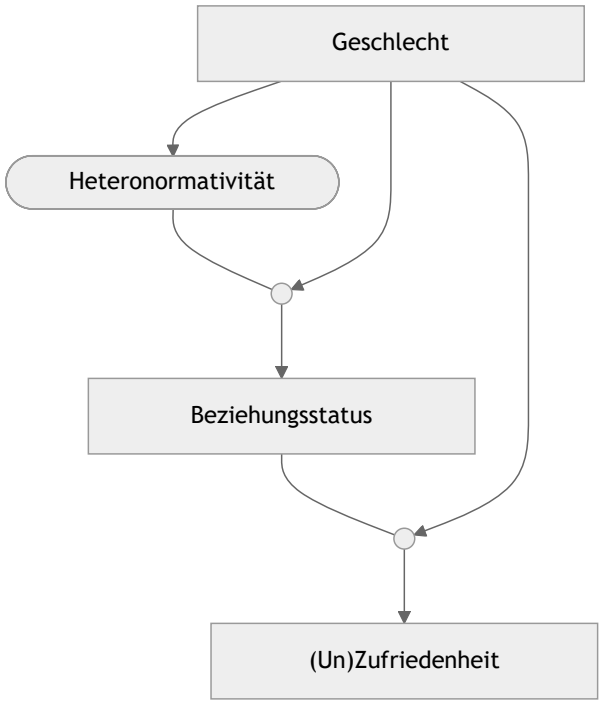
Lorne Campbell

Lorne Campbell

Behavioral and Brain Sciences, Volume 49

Wir gehen rein...

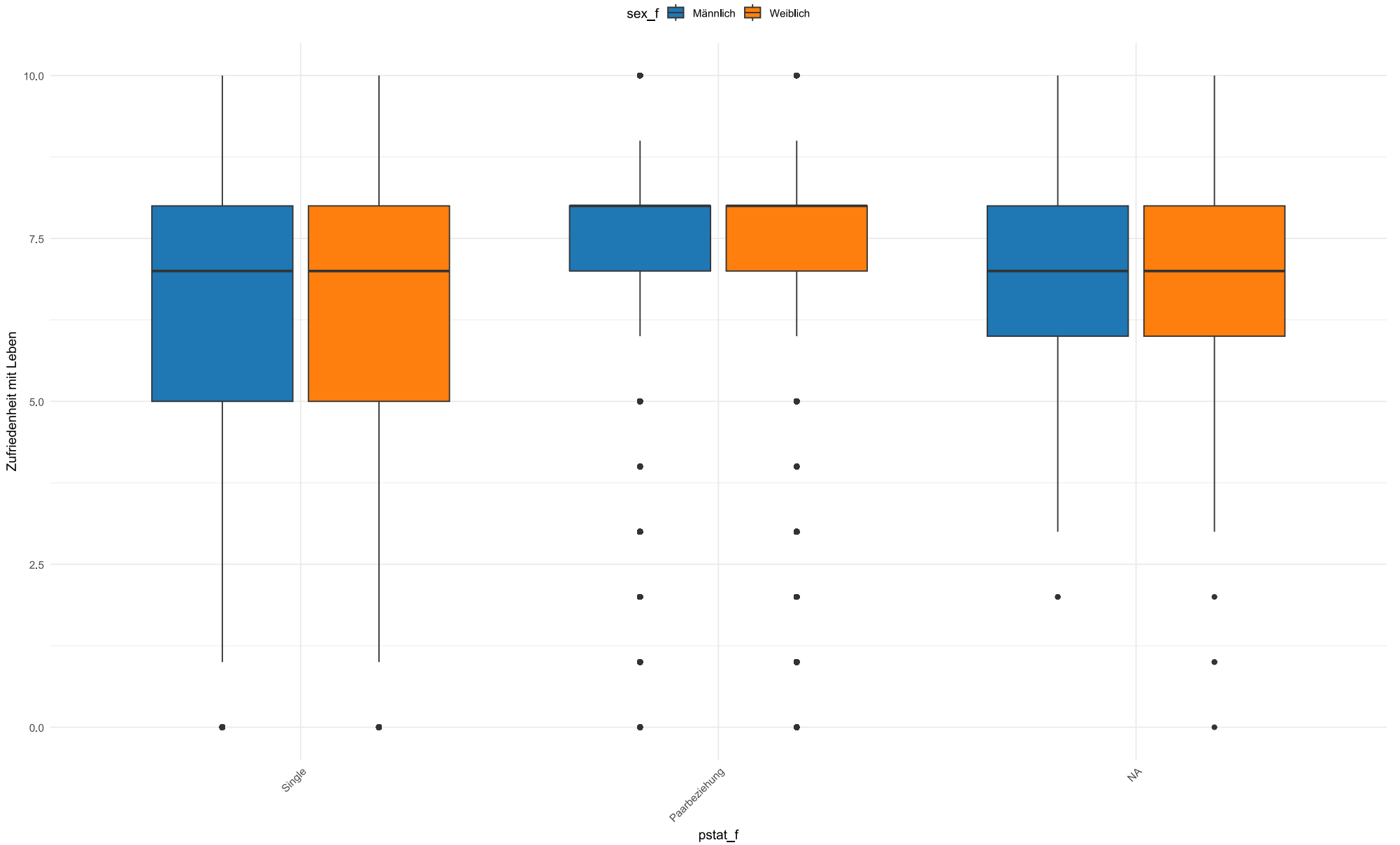
Wir können folgende Theorie mit den FREDA Daten konfrontieren.



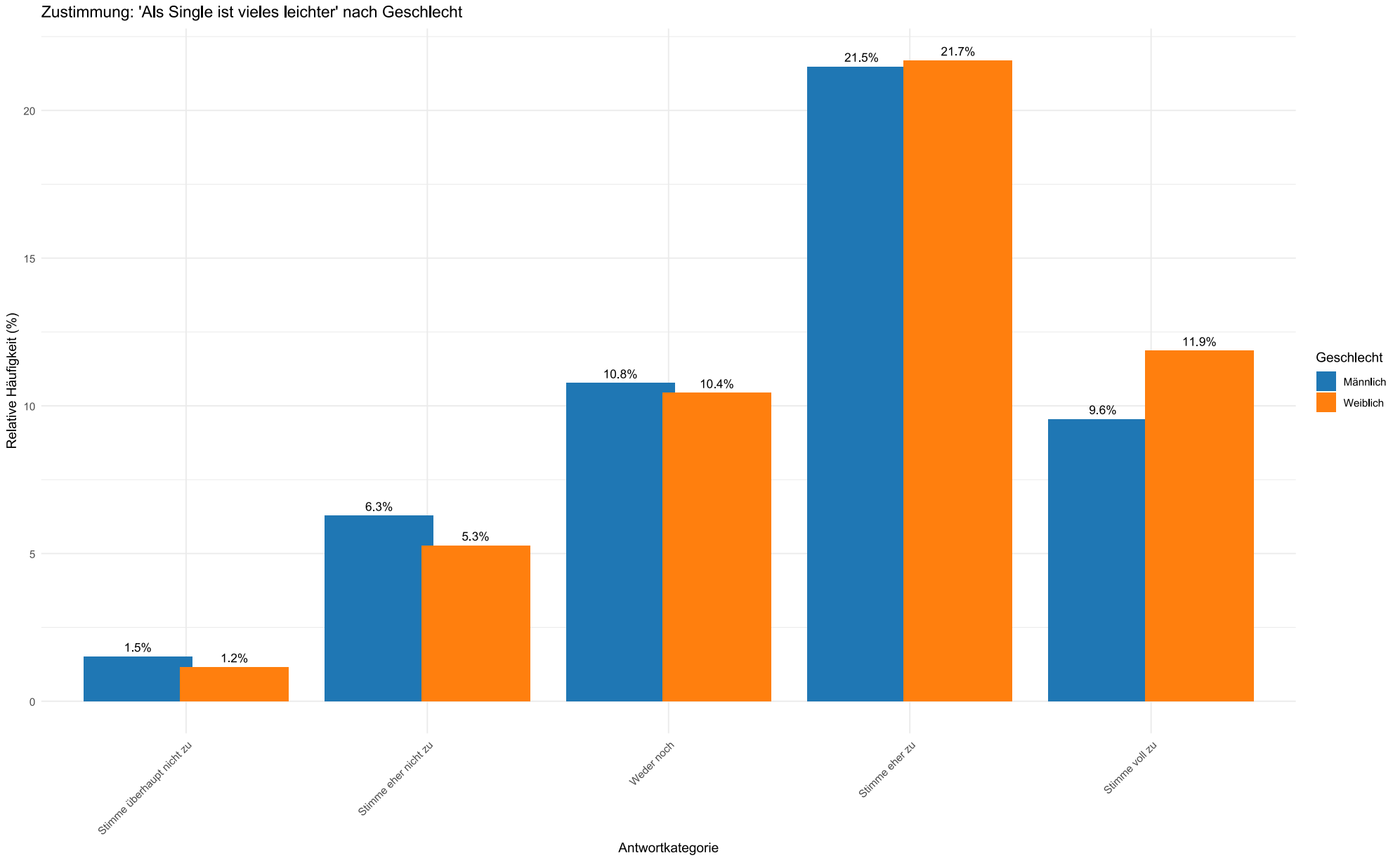
Behauptungen

- Männer tendieren stärker zur Heteronormativität.
- Männer bilden seltener Paarbeziehungen.
- Für Männer gilt: Je höher die Heteronormativität, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit einer Beziehung.
- Für Frauen gilt: Je höher die Heteronormativität, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Beziehung.
- Beziehungen machen zufriedener.
- Männer sind in Beziehungen noch zufriedener als im Single-Zustand.

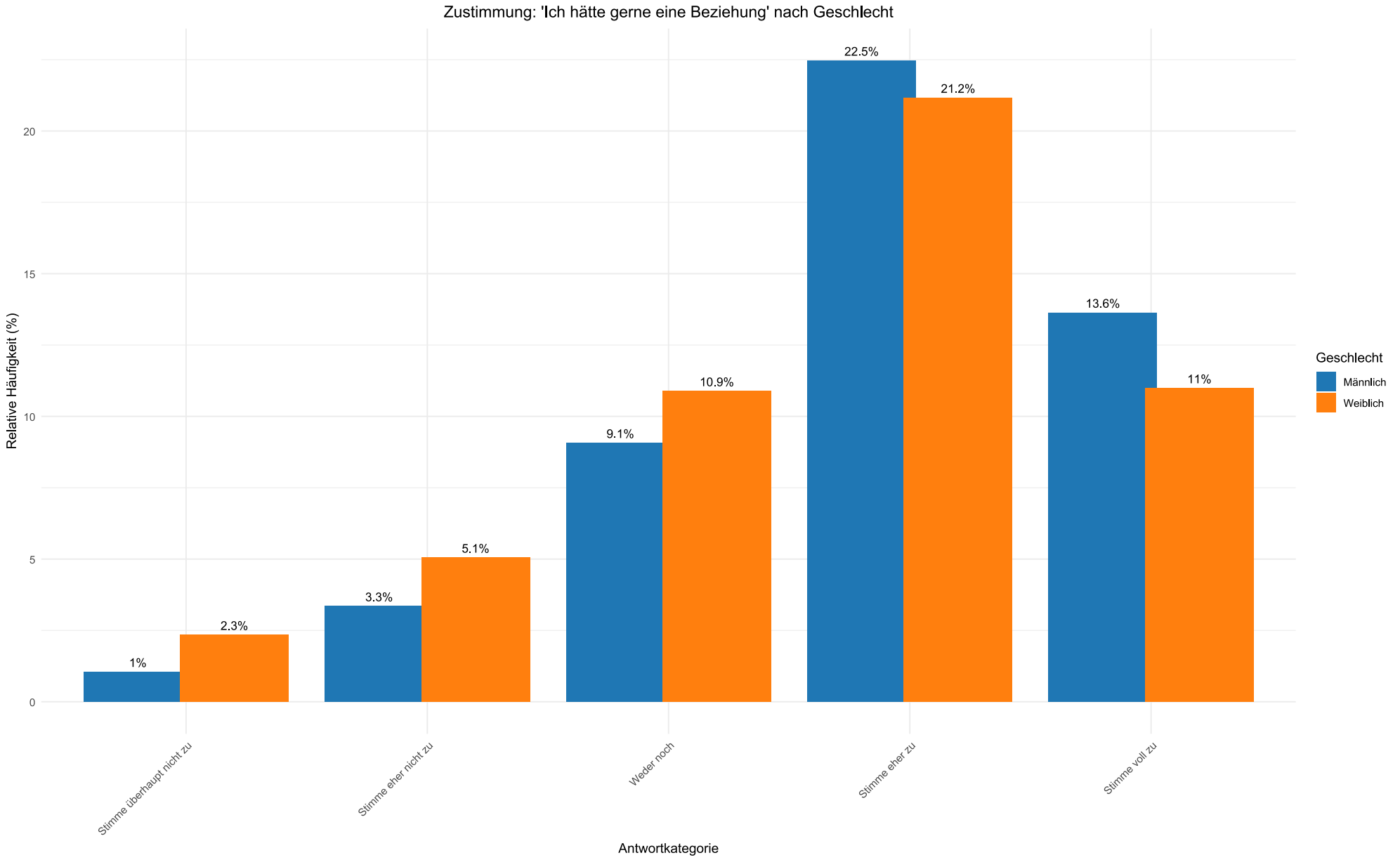
Ein erster Blick in die Daten


sex_f
Männlich
Weiblich
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
Zufriedenheit mit Leben
Single
Paarbeziehung
NA
pstat_f

Single Dasein


Zustimmung: 'Als Single ist vieles leichter' nach Geschlecht
Relative Häufigkeit (%)
0
5
10
15
20
1.5%
1.2%
6.3%
5.3%
10.8%
10.4%
21.5%
21.7%
9.6%
11.9%
Stimme überhaupt nicht zu
Stimme eher nicht zu
Weder noch
Stimme eher zu
Stimme voll zu
Antwortkategorie
Geschlecht
Männlich
Weiblich

Beziehungswunsch


Zustimmung: 'Ich hätte gerne eine Beziehung' nach Geschlecht
Relative Häufigkeit (%)
0
5
10
15
20
1%
2.3%
3.3%
5.1%
9.1%
10.9%
22.5%
21.2%
13.6%
11%
Stimme überhaupt nicht zu
Stimme eher nicht zu
Weder noch
Stimme eher zu
Stimme voll zu
Antwortkategorie
Geschlecht
Männlich
Weiblich

Neue Behauptungen brauchen neue Werkzeuge: Mediation

- In dieser Theorie geht kein **direkter** Pfeil von *Geschlecht* auf *(Un)Zufriedenheit*. Wir behaupten daher, dass **alle* Wirkungen einer Eigenschaft auf das Outcome** indirekt* sind. Diese Struktur wird als “Mediation” oder auch “Intervention” bezeichnet.
- Viele öffentliche und sozialwissenschaftliche Debatten drehen sich im Kern um das (Nicht)Vorliegen einer solchen Struktur:
  - Gibt es einen *direkten* Einfluss des Geschlechts auf den Lohn oder werden geschlechtsspezifische Entlohnungen über andere Eigenschaften vermittelt?
  - Gibt es einen *direkten* Einfluss des Migrationshintergrunds auf die Kriminalitätsneigung oder liegen bei Personen mit Migrationshintergrund gehäuft Eigenschaften vor, die mit einer Kriminalitätsneigung einhergehen?

Mediation / Intervention

Im Fall einer Mediation beruht der Zusammenhang von r_{xy} vollständig auf dem Produkt von r_{xz} und r_{zy}.

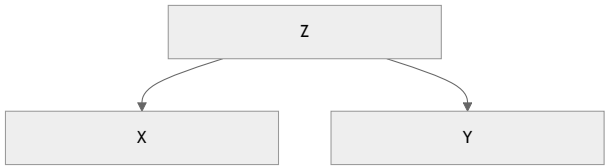
Wenn $r_{xy} = r_{xz} \cdot r_{zy}$

$$\hat{\beta}_x = \frac{r_{yx} - r_{yz} \cdot r_{xz}}{1 - r_{xz}^2} \cdot \frac{s_y}{s_x}$$

dann

$$\hat{\beta}_x = \frac{0}{1 - r_{xz}^2} \cdot \frac{s_y}{s_x} = 0$$

Der Mediation ihre Schwester: “Schein”korrelation



- Die Datenstruktur mit der schlechtesten Publicity. Wird aber einfach missverstanden.[1]
- Der *bivariate* Zusammenhang zwischen X und Y wird vollständig über eine Eigenschaft Z vermittelt, die sowohl Unterschiede in X als auch in Y verursacht.
- Eine solche Datenstruktur aufzudecken ist keine “Scheinwissenschaft”, sondern genauso eine Erkenntnis wie bei einer Mediation.

1. Lassen Sie mal ein bisschen Love für sie da.

Scheinkorrelation

Auch bei einer “Schein”korrelation beruht der Zusammenhang von r_{xy} vollständig auf dem Produkt von r_{xz} und r_{zy}.

Daher erneut: Wenn $r_{xy} = r_{xz} \cdot r_{zy}$

$$\hat{\beta}_x = \frac{r_{yx} - r_{yz} \cdot r_{xz}}{1 - r_{xz}^2} \cdot \frac{s_y}{s_x}$$

dann

$$\hat{\beta}_x = \frac{0}{1 - r_{xz}^2} \cdot \frac{s_y}{s_x} = 0$$

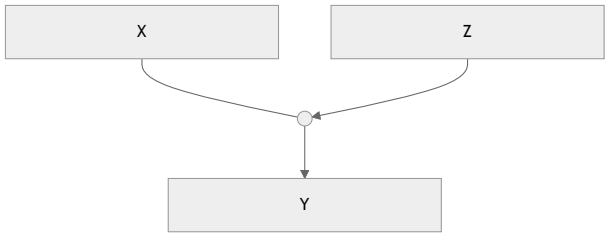
Für jedes Problemchen ein Appchen

Neue Behauptung: Interaktion

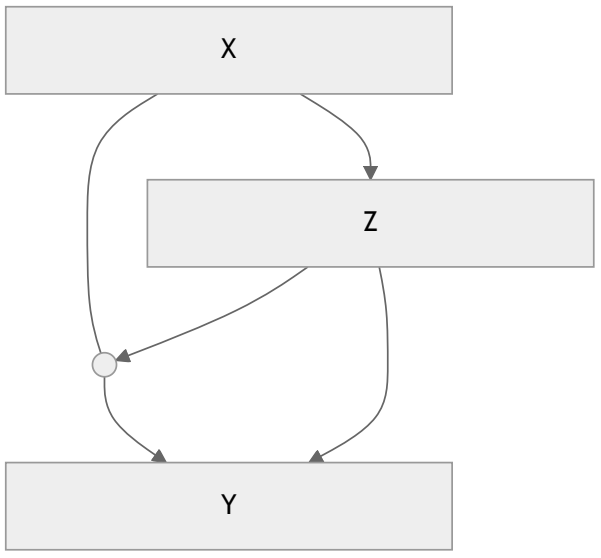
- Die Art des Einflusses (u.a.: positiv/negativ) sowie dessen Stärke kann systematisch durch eine weitere Eigenschaft bedingt sein. Diese Datenstruktur wird als “Interaktion” oder “gruppenspezifischer Einfluss” bezeichnet.
- Wenn das der Fall ist, besteht zwischen Gruppen eine (wachsende) *Differenz in der Niveauverschiebung* des Outcomes durch ein Treatment.
  - Der Einfluss von Kindern auf die Einkommensentwicklung von Eltern ist geschlechtsspezifisch.
  - Der Zusammenhang von Schlafdauer und Regeneration ist abhängig von der Raumtemperatur.

Interaktionen und Isolation

Variante 1: Reine Interaktion



Variante 2: Der übliche Mist



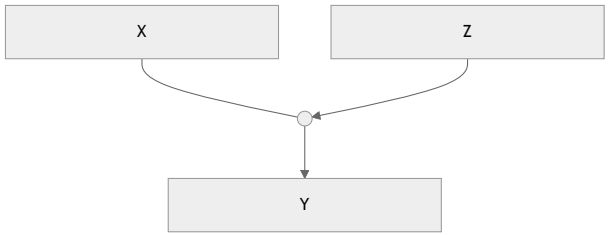
- Eine Interaktion ist eine Frage der Modellierung - sie kann nicht per se *isoliert* werden.
- Auch in Variante 1 führt Z bivariat eine Niveauverschiebung in Y durch, weil Z die Nivauverschiebung durch Z *verändert*.
- Mit der Korrelation von r_{yx} zu isolieren wäre in dieser Variante aber falsch, weil diese Korrelation de facto null ist.

$$\hat{\beta}_x = \frac{r_{yx} - r_{yz} \cdot r_{xz}}{1 - r_{xz}^2} \cdot \frac{s_y}{s_x}$$

- In Variante 2 und seinen Spielarten besteht zur Interaktion auch eine Konfundierung

Interaktion is a beast

Angenommen, Variante 1 liegt als Daten generierender Prozess vor:



Eine lineare Regression drückt immer *Differenzen in Durchschnitten* aus.

- $E[Y|X = \text{ja}, Z = \text{nein}]$ - $E[Y|X = \text{nein}, Z = \text{nein}]$ = 60
- $E[Y|X = \text{ja}, Z = \text{ja}]$ - $E[Y|X = \text{nein}, Z = \text{ja}]$ = 80
- Differenz beider Diffenzen = 20

Kleinst mögliches Beispiel:

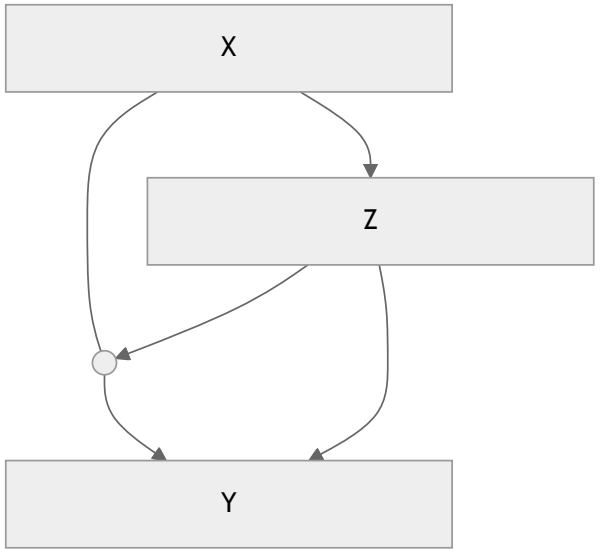
		Z	
		nein	ja
X	nein	40	40
	ja	100	120

Zellen = Durchschnitte des Outcomes

Letztere Differenz ist die *zusätzliche Niveauverschiebung* im Outcome durch X, weil Z diesen Einfluss verstärkt. Z hat keinen direkten Einfluss auf Y, daher ist die Differenz in der ersten Zeile = 0.

Interaktion is a beast

Angenommen, Variante 2 liegt als Daten generierender Prozess vor:



In diesem Fall gibt es drei Niveauverschiebungen:

- +40, wenn Z von nein $\rightarrow$ ja
- +60, wenn X von nein $\rightarrow$ ja
- +20, wenn X und Z *gleichzeitig* ja sind.

		Z	
		nein	ja
X	nein	40	80
	ja	100	160

Zellen = Durchschnitte des Outcomes

Anders als bei Variante 1 müssen wir die Niveauverschiebung von $X \rightarrow Z \rightarrow Y$ vom Interaktionseffekt isolieren, da:

- $E[Y|X = \text{ja}, Z = \text{nein}]$ - $E[Y|X = \text{nein}, Z = \text{nein}]$ = 60
- $E[Y|X = \text{ja}, Z = \text{ja}]$ - $E[Y|X = \text{nein}, Z = \text{ja}]$ = 80

Interaktionen in einer Regression

Regressionen drücken ausgehend von einer **Basisgruppe** Differenzen zu verschiedenen Vergleichsgruppen aus.

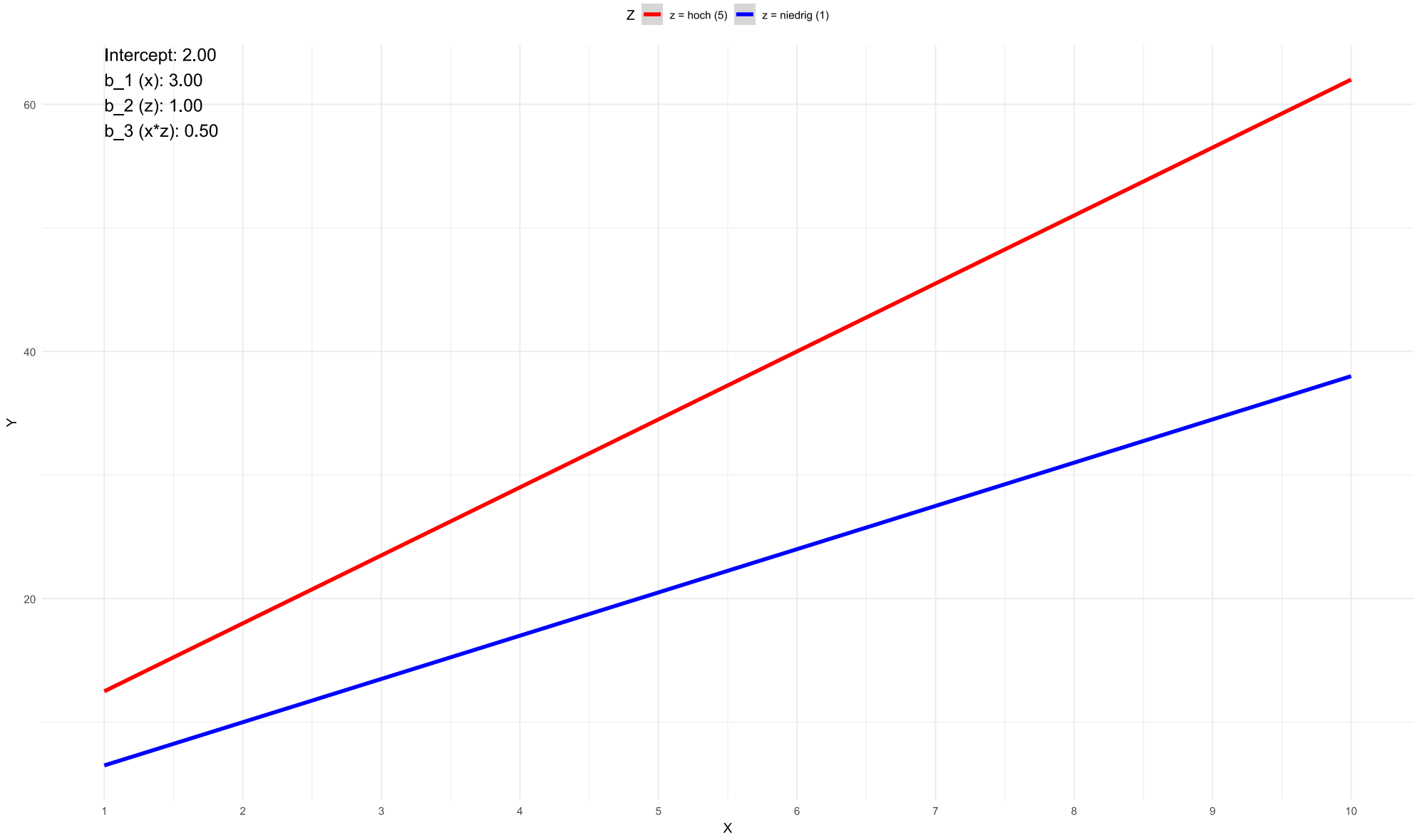
$$\hat{y}_i = \underbrace{\hat{\alpha}}_{40} + \underbrace{\hat{\beta}_1}_{+60} \cdot \underbrace{x_i}_{\substack{0 \\ 1}} + \underbrace{\hat{\beta}_2}_{+40} \cdot \underbrace{z_i}_{\substack{0 \\ 1}} + \underbrace{\hat{\beta}_3}_{+20} \cdot \Big(\underbrace{x_i}_{\substack{0 \\ 1}} \cdot \underbrace{z_i}_{\substack{0 \\ 1}} \Big)$$

$\hat{\alpha}$	$+\hat{\beta}_1$	$\cdot x_i$	$+\hat{\beta}_2$	$\cdot z_i$	$+\hat{\beta}_3$	$\cdot x_i$	$\cdot z_i$	=
40	60	0	40	0	20	0	0	40
40	60	1	40	0	20	1	0	100
40	60	0	40	1	20	0	1	80
40	60	1	40	1	20	1	1	160

- α ist per Definition die Gruppe, die in allen *beeinflussenden* Eigenschaften den Wert `0` hat (X == `0` & Z == `0`).
- Der Interaktionseffekt wird nur dann eingerechnet, wenn beide Eigenschaften nicht null sind.

Interaktionen mit metrischen Variablen

Regressionsgeraden mit Interaktionseffekt



Interaktionen mit metrischen Variablen

Die Logik von Interaktionstermen in einer metrischen Regression ist prinzipiell identisch, hat aber einen “eigenen flavor”.

$$\hat{y}_i = \underbrace{\hat{\alpha}}_{2} + \underbrace{\hat{\beta}_1}_{+3} \cdot \underbrace{x_i}_{\substack{0 \\ 1 \\ 2 \\ \vdots \\ x_{max}}} + \underbrace{\hat{\beta}_2}_{+1} \cdot \underbrace{z_i}_{\substack{0 \\ 1 \\ 2 \\ \vdots \\ z_{max}}} + \underbrace{\hat{\beta}_3}_{+0.5} \cdot \Big(\underbrace{x_i}_{\substack{0 \\ 1 \\ 2 \\ \vdots \\ x_{max}}} \cdot \underbrace{z_i}_{\substack{0 \\ 1 \\ 2 \\ \vdots \\ z_{max}}} \Big)$$

- Für jede Einheit in X steigt Y durchschnittlich um 3 Einheiten, wenn Z konstant ist.
- Für jede Einheit in Z steigt Y durchschnittlich um eine Einheit, wenn X konstant ist.
- Wenn X und Z sich **zusammen** um eine Einheit erhöhen, erhöht sich Y durchschnittlich um 0.5 Einheiten.

Für jedes Problemchen ein Appchen

Machen Beziehungen Männer zufriedener?

Regressionsergebnisse: Zufriedenheit mit dem Leben

	Modell 1: Geschlecht	**Modell 2: + Beziehungsstatus**	**Modell 3: + Interaktion**
Intercept	7.147***	6.415***	6.457***
	(0.006)	(0.010)	(0.012)
Männlich	-0.011	0.040***	-0.045*
	(0.009)	(0.009)	(0.018)

- p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

	Modell 1: Geschlecht	Modell 2: + Beziehungsstatus	Modell 3: + Interaktion
Hat Partner/in		0.933***	0.880***
		(0.010)	(0.014)
Interaktion: Männlich × Partnerstatus			0.112***
			(0.020)
Num.Obs.	158343	157957	157957

- p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Steigt für Männer die Zufriedenheit nach Beziehungsdauer unterschiedlich?

Regressionsergebnisse: Zufriedenheit mit der Beziehung

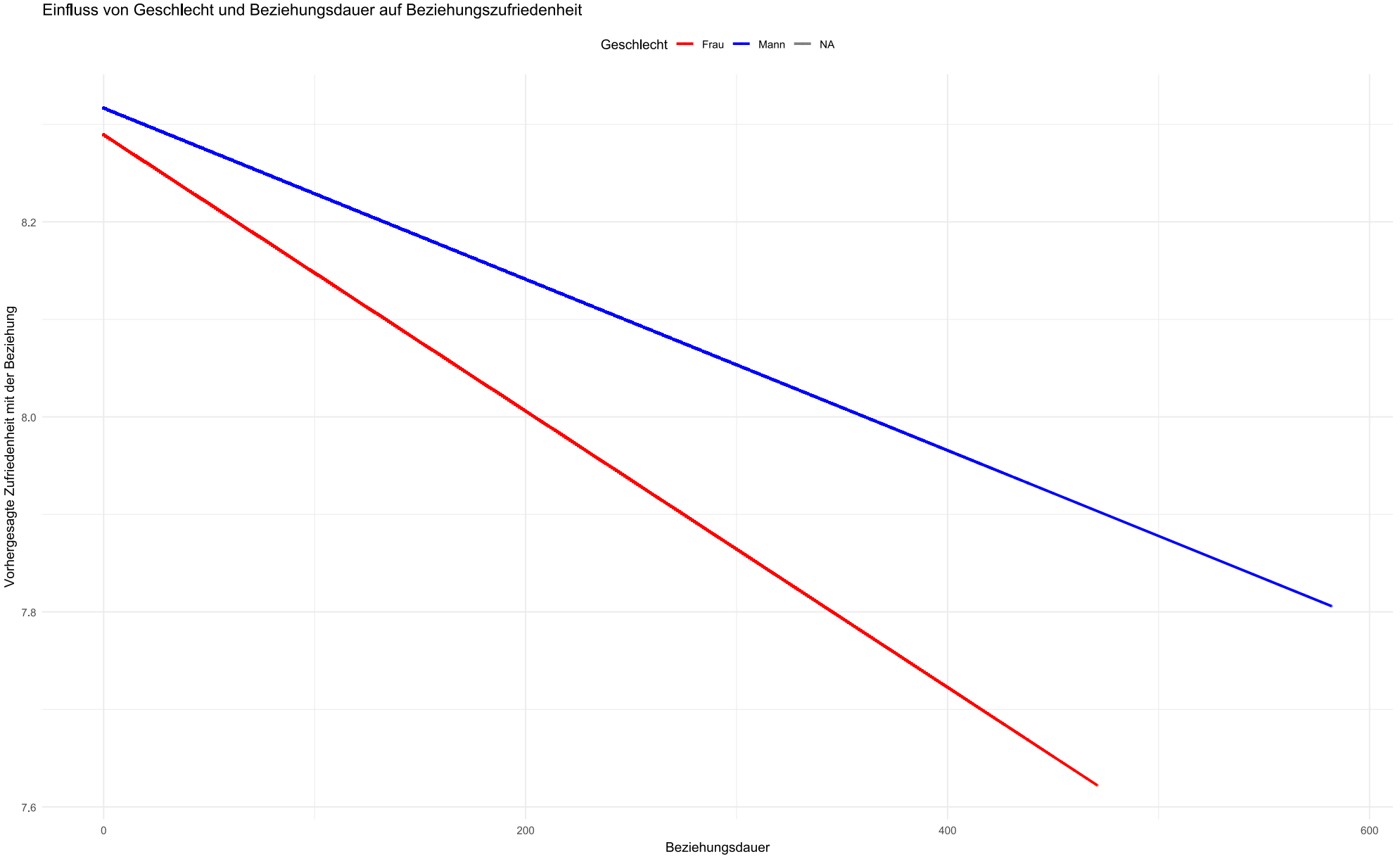
	Modell 1: Geschlecht	**Modell 2: + Beziehungsdauer (reldur)**	**Modell 3: + Interaktion**
Intercept	8.129***	8.259***	8.289***
	(0.006)	(0.011)	(0.012)
Männlich	0.105***	0.105***	0.027

- p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

	Modell 1: Geschlecht	Modell 2: + Beziehungsdauer (reldur)	Modell 3: + Interaktion
	(0.010)	(0.011)	(0.020)
Beziehungsdauer		-0.001***	-0.001***
		(0.000)	(0.000)
Interaktion: Männlich × Beziehungsdauer			0.001***
			(0.000)

- p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Was bedeutet das?


Einfluss von Geschlecht und Beziehungsdauer auf Beziehungszufriedenheit
Geschlecht
Frau
Mann
NA
Vorhergesagte Zufriedenheit mit der Beziehung
8.2
8.0
7.8
7.6
0
200
400
600
Beziehungsdauer